Aşağıda verilen konvolüsyon toplamı

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

İşlemini, aşağıdaki x ve h dizileri için

$\boldsymbol{n}$	-2	-1	0	1	2	3	4	5
$\boldsymbol{x}$	…	0	0	1	2	3	0	…
$\boldsymbol{h}$	…	0	4	5	6	0	0	…

yapmak üzere:

1) $x[k]$ dizisini elde ediniz

2) $h[-k]$ dizisini elde ediniz.

3) $h[\boldsymbol{n} - k]$ dizisini elde ediniz (İpucu: bir üst maddede elde ettiğiniz dizinin $k = 0$ noktasına n yazınız ve diğer noktalarına buna göre düzenleyiniz).

4) $v[k] = x[k]h[n-k]$ dizisini $n = -1, 0, \ldots, 7$ için elde ediniz.

5) Aşağıdaki işlemi yaparak konvolüsyon toplamını elde ediniz.

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} v[k]$$

n	-2	-1	**0**	**1**	**2**	**3**	4	5
x	0	0	0	**1**	**2**	**3**	0	0
h	0	0	**4**	**5**	**6**	0	0	0

k	-3	-2	-1	**0**	1	2	3	4	5	6	7	8
x[k]	0	0	0	0	**1**	**2**	**3**	0	0	0	0	0
h[**-k**]	0	6	5	**4**	0	0	0	0	0	0	0	0
h[**(-1)**-k]	6	5	**4**									
h[**(0)**-k]	0	6	5	**4**	0	0	0	0	0	0	0	0
h[**(1)**-k]		0	6	5	**4**	0	0					
h[**(2)**-k]			0	6	5	**4**	0	0				
h[**(3)**-k]				0	6	5	**4**	0	0			
h[(4)-k]					0	6	5	**4**	0	0		
h[(5)-k]						0	6	5	**4**	0	0	
h[(6)-k]							0	6	5	**4**	0	0
h[(7)-k]								0	6	5	**4**	0

													TOPLAM	
v[k]=x[**k**]h[**(-1)-k**]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	y[**-1**]
v[k]=x[**k**]h[**(0)-k**]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**y[0]**
v[k]=x[k]h[**(1)**-k]	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	**4**	**y[1]**
v[k]=x[k]h[**(2)**-k]	0	0	0	0	5	8	0	0	0	0	0	0	**13**	**y[2]**
v[k]=x[k]h[**(3)**-k]	0	0	0	0	6	10	12	0	0	0	0	0	**28**	**y[3]**
v[k]=x[k]h[(4)-k]	0	0	0	0	0	12	15	0	0	0	0	0	**27**	**y[4]**
v[k]=x[k]h[(5)-k]	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	**18**	**y[5]**
v[k]=x[k]h[(6)-k]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	y[6]
v[k]=x[k]h[(7)-k]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	y[7]

Konvolüsyon hesaplayıcı

https://www.rapidtables.com/calc/math/convolution-calculator.html

Aynı işlemi aşağıdaki diziler için tekrarlayınız ve yukarıda verilen çevrimiçi hesaplayıcı ile işleminizi doğrulayınız.

n	**-2**	**-1**	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
x	…	1	3	2	0	0	0	…
h	…	0	0	5	6	0	0	…